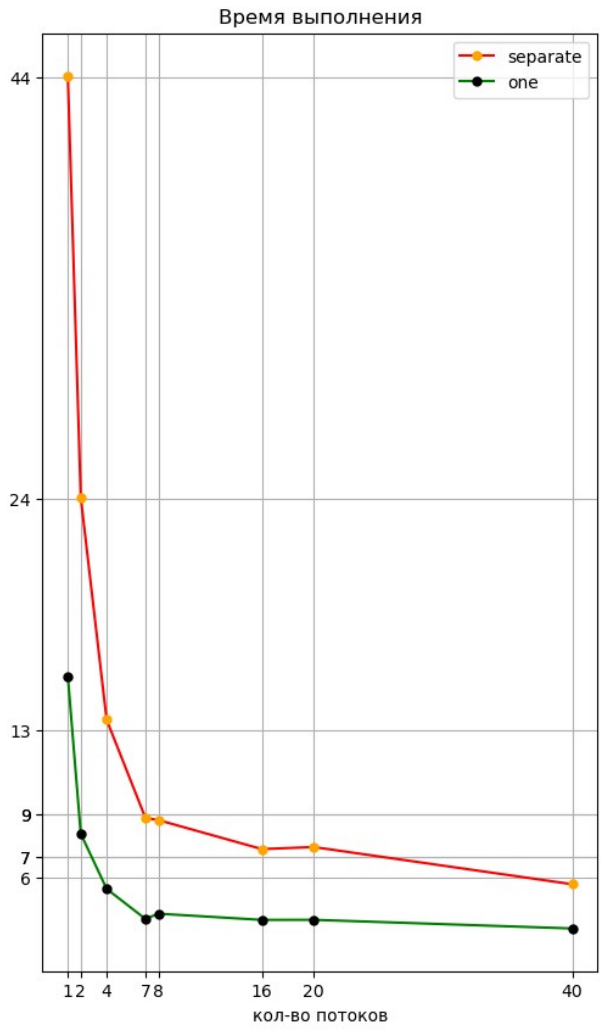
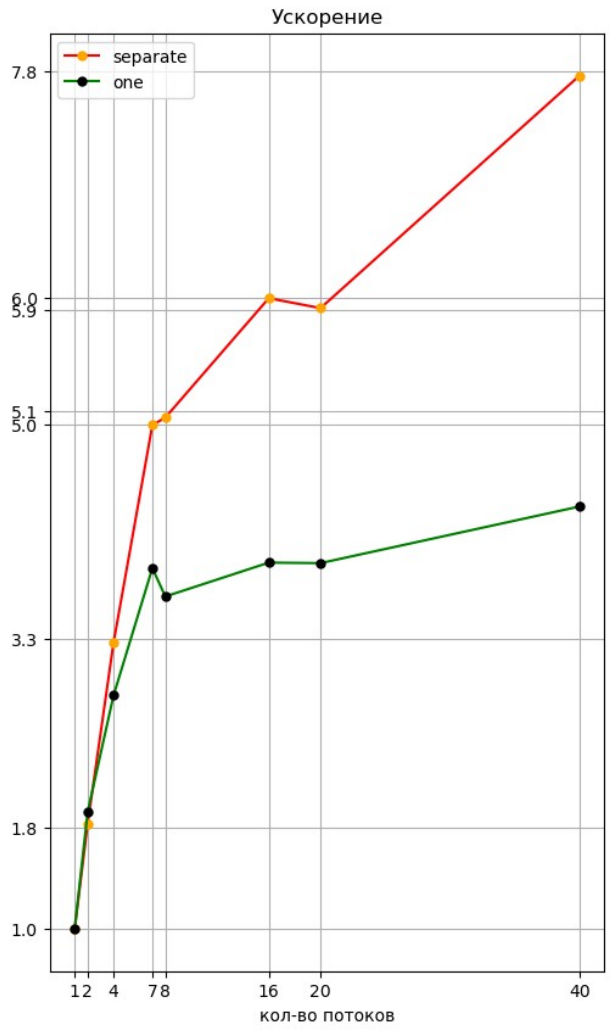
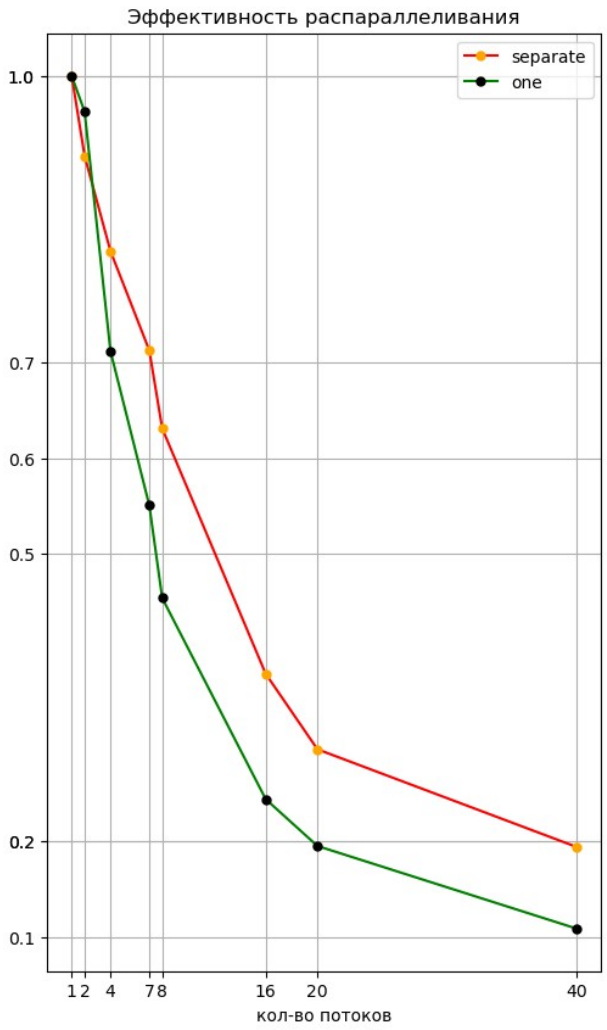
Замеры времени и подсчет коэффициента ускорения и эффективности

	Количество потоков														
			2		4		7		8		16		20		40
N = 2000, eps=1e-5, max_iter=15000	T_1	T_2	S_2	T_4	S_4	T_7	S_7	T_8	S_8	T_16	S_16	T_20	S_20	T_40	S_40
Вариант 1	44.087	24.059	1.83	13.495	3.27	8.833	5.991	8.729	5,06	7.351	5.997	7.449	5.92	5.681	7.76
Вариант 2	15.556	8.018	1.94	5.462	2.85	4.033	3.86	4.283	3.63	3.988	3.9	3.992	3.897	3.58	4.35
Время выполнения:	Eff_1		Eff_2		Eff_4		Eff_7		Eff_8		Eff_16		Eff_20		Eff_40
Вариант 1	1		0.92		0.82		0.71		0.63		0.37		0.3		0.19
Вариант 2	1		0.96		0.71		0.55		0.45		0.24		0.19		0.11

Графики зависимостей







Статистика для omp parallel for schedule()

schedule type, N = 2000, eps = 1e-5, threads=4, max_iter=15000	static	static, 1	static, 32	static, 128	dynamic	dynamic, 8	dynamic, 32	guided	guided, 16	auto
Время выполнения:	13.251	13.271	13.256	13.253	13.266	13.293	13.243	13.23	13.253	13.243

Вывод о выборе метода распараллеливания:

Выполнив лабораторную работу №3 (метод Ричардсона) наиболее предпочтительный способ распараллеливания — это **вариант №2** (Одна большая секция #pragma omp parallel с ручным распределением итераций внутри неё).

Анализ графиков и таблицы:

- Абсолютное время выполнения у **Варианта 2** значительно ниже почти на всём диапазоне (от 2 до 40 потоков). Например, при 40 потоках время составляет **3.58 с** против **5.681 с** у Варианта 1. На 1 потоке разница ещё заметнее: **15.556 с** против **44.087 с**.
- Ускорение у Варианта 1 выглядит выше на больших значениях (S_40 = 7.76 против 4.35), но оно считается от очень медленного базового времени (44 с), потому реальное преимущество по скорости выполнения программы — за **Вариантом 2**.
- Эффективность распараллеливания у обоих вариантов падает с ростом числа потоков, причем эффективность ускорения у Варианта 2 падает круче, чем у Варианта 1, однако — опять же следствие значительной разницы во времени выполнения программы у двух вариантов

Причины выбора варианта №2:

- Минимальный overhead — меньше накладных расходов на fork, то есть для Варианта 1 происходит до 2x15000 fork, а в Варианте 2 — в два раза меньше
- Значительно лучшее реальное время выполнения на всех количествах потоков

Итого:
Для метода Ричардсона следует использовать **одну большую параллельную секцию** (Вариант 2). Это даёт максимальную скорость при минимальном overhead.